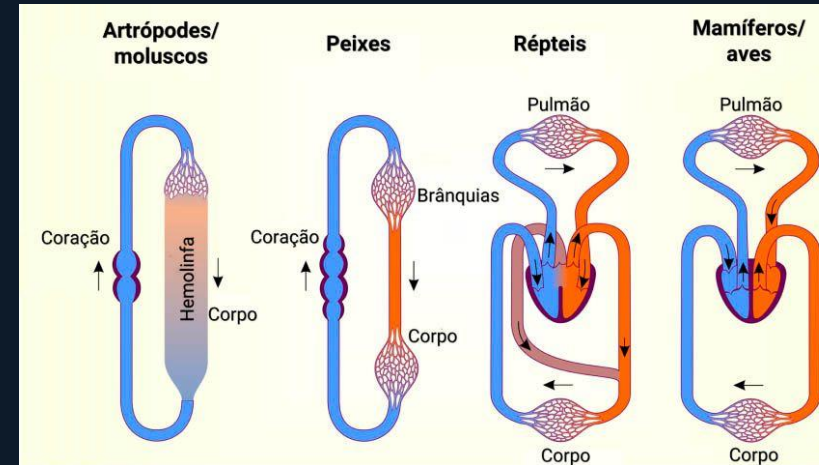


Biofísica Aplicada

Tópicos

1. Sistema Circulatório — da hemodinâmica ao ECG
2. Potencial de Ação — bioeletridade celular
3. Sistema Respiratório — mecânica e troca de gases
4. Sistema Renal — filtração e formação de urina
5. Termorregulação — animais endotérmicos e exotérmicos
6. Sentidos Especiais — visão e audição
7. Correlações com Fenômenos Naturais e Bioeletridade
8. Aplicações Clínicas Veterinárias

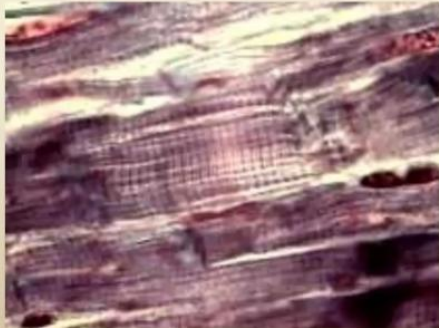


CONTRAÇÃO MUSCULAR

TIPOS DE MUSCULOS

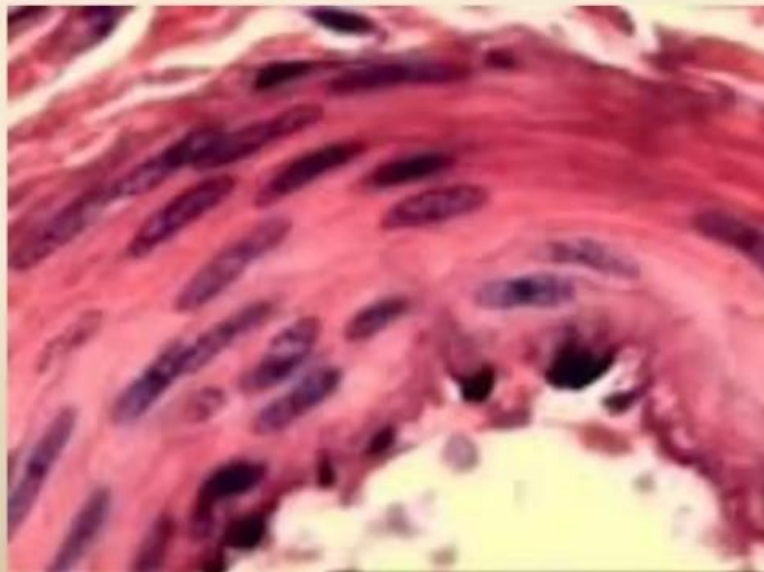
Os 3 (três) tipos de músculo são o esquelético, o liso e o cardíaco.

O músculo cardíaco é caracterizado por fibras com estriações visíveis. Entretanto, o músculo cardíaco, como, o liso, contrai-se de forma intrínseca e não sob controle voluntário. Está restrito ao coração.



Contração involuntária,
vigorosa e rítmica.

O músculo liso é o principal componente da parede de órgãos do sistema digestório e urogenital e da maioria dos vasos sanguíneos. A contração do músculo liso é regulada e controlada pelo sistema nervoso autônomo.



Contração
involuntária e
lenta.

O volume do músculo no corpo é o músculo esquelético e é responsável pela produção dos movimentos voluntários dos membros, do tronco e da cabeça.

Ele também é o tecido muscular com que estamos mais familiarizados como a carne dos animais domésticos.

Esses músculos geralmente estão fixados aos ossos do esqueleto e estão sob controle voluntário do animal.



Contração rápida e voluntária

FUNÇÕES DO SISTEMA MUSCULAR

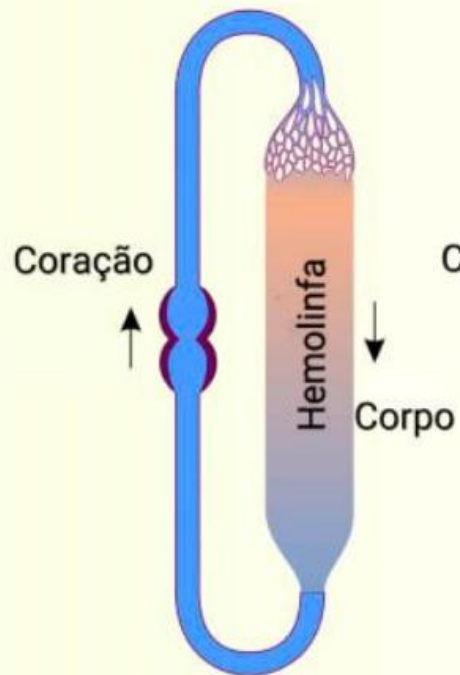
As funções são todas fundamentadas em contração (encurtamento) das fibras musculares.

- As camadas do músculo liso no estômago e nos intestinos contraem-se para misturar e impulsionar o alimento ao longo do trato gastrintestinal.
- Os músculos esqueléticos permitem locomoção por contração para mudar as posições relativas dos ossos durante o movimento.
- Além disso, a produção de calor mediante a calafrio é resultado de contrações repetitivas breves de músculos esqueléticos por todo o corpo.

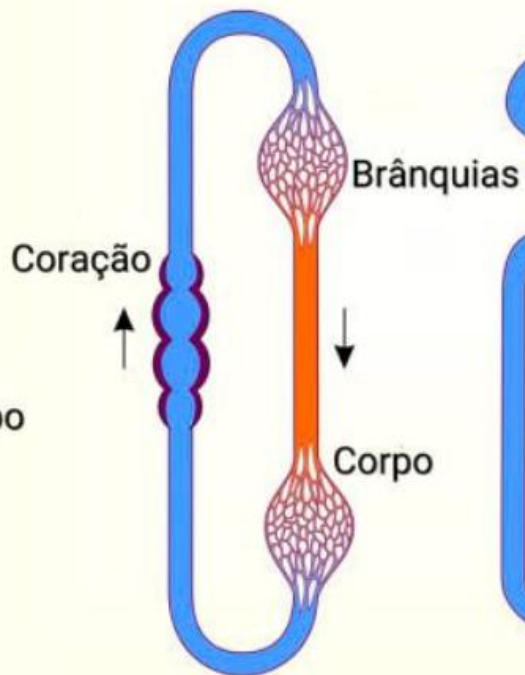
1. Sistema circulatório

Hemodinâmica, Bioeletricidade Cardíaca e Fenômenos Naturais

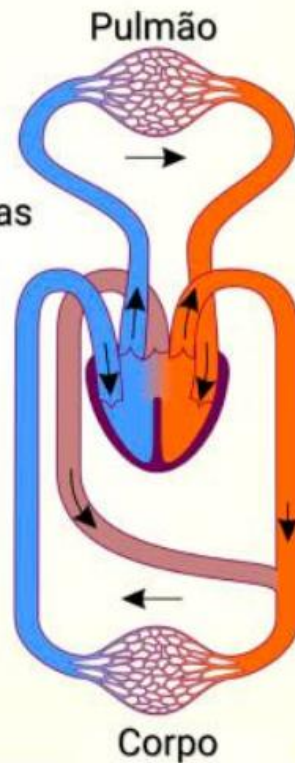
Artrópodes/ moluscos



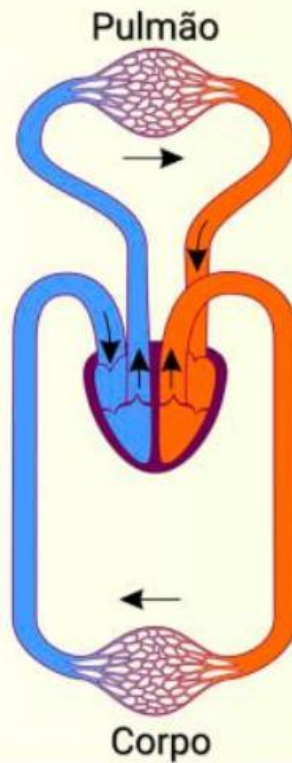
Peixes



Répteis



Mamíferos/ aves



Esquema mostrando o sistema circulatório de diferentes espécies de animais.

Tipos de sistema circulatório

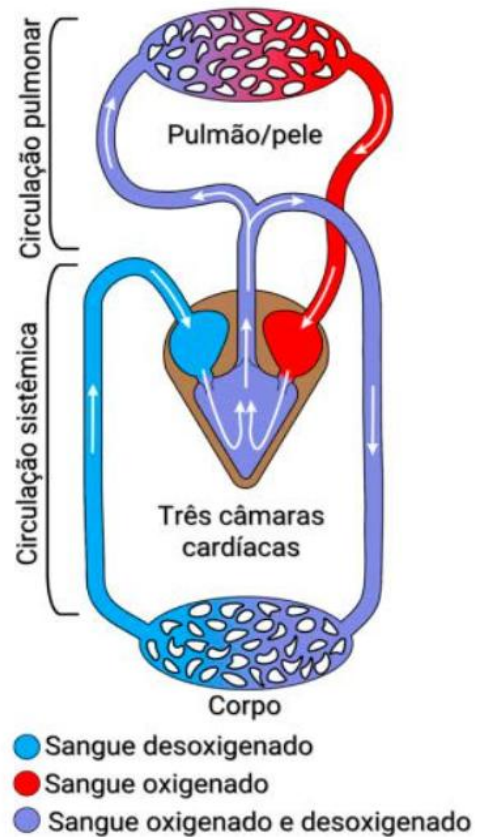
Sistema aberto (Insetos)

- Sistema ABERTO: sangue (hemolinfa) circula parcialmente fora dos vasos
- Encontrado em artrópodes e moluscos
- Coração bombeia hemolinfa para seios (lacunas)
- Menor pressão e eficiência de transporte

Sistema fechado (Vertebrados)

- Sistema FECHADO: sangue sempre dentro de vasos
- Todos os vertebrados: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos
- Maior pressão, eficiência e controle hemodinâmico
- Permite circulação pulmonar e sistêmica separadas

Anfíbios e muitos répteis possuem coração contendo dois átrios e um ventrículo, veja:



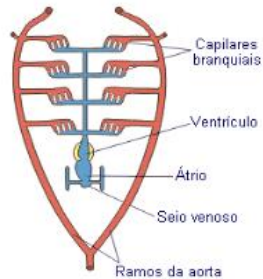
Esquema ilustrando o coração e sistema circulatório dos anfíbios e répteis.

Evolução do Coração nos Vertebrados

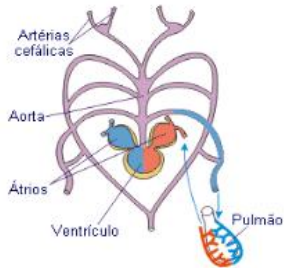
Peixes

1 átrio + 1 ventrículo
Circulação simples
Sangue não passa pelo coração
2x
Ex: tubarão, tilápia

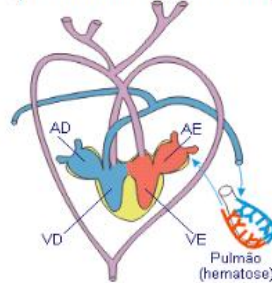
Peixes



Anfíbios



Répteis (não crocodilianos)

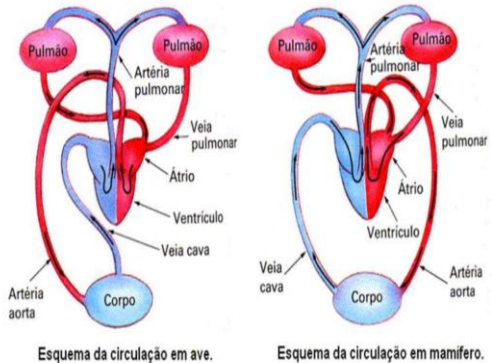


Anfíbios / Répteis

2 átrios + 1 ventrículo
Mistura parcial de sangue
oxigenado e desoxigenado
Ex: sapo, cobra, lagarto

Aves / Mamíferos

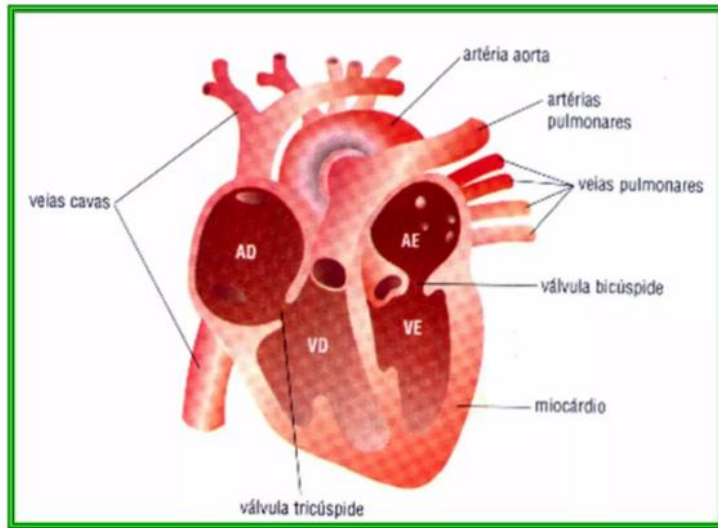
4 câmaras: 2 átrios + 2 ventrículos
Separação total
Circulação dupla e completa
Ex: cão, gato, cavalo, humanos



Coração dos mamíferos — Câmaras e valvas

- Quatro câmaras: Átrio Direito (AD), Ventrículo Direito (VD), Átrio Esquerdo (AE), Ventrículo Esquerdo (VE)
- Valva Atrioventricular Direita (tricúspide): impede refluxo do VD → AD
- Valva Atrioventricular Esquerda (mitral/bicúspide): impede refluxo do VE → AE
- Valva Semilunar Pulmonar: entre VD e artéria pulmonar
- Valva Semilunar Aórtica: entre VE e aorta
- Princípio análogo ao de uma bomba hidráulica: válvulas unidirecionais garantem fluxo eficiente
- VE tem parede mais espessa → gera maior pressão para circulação sistêmica

- Nos vertebrados os corações são musculosos e apresentam divisões internas ou cavidades:
- **Átrios ou aurículas:** recebem o sangue dos órgãos.
- **Ventrículos:** bombeiam sangue aos órgãos .
- Os ventrículos produzem alta pressão sanguínea.

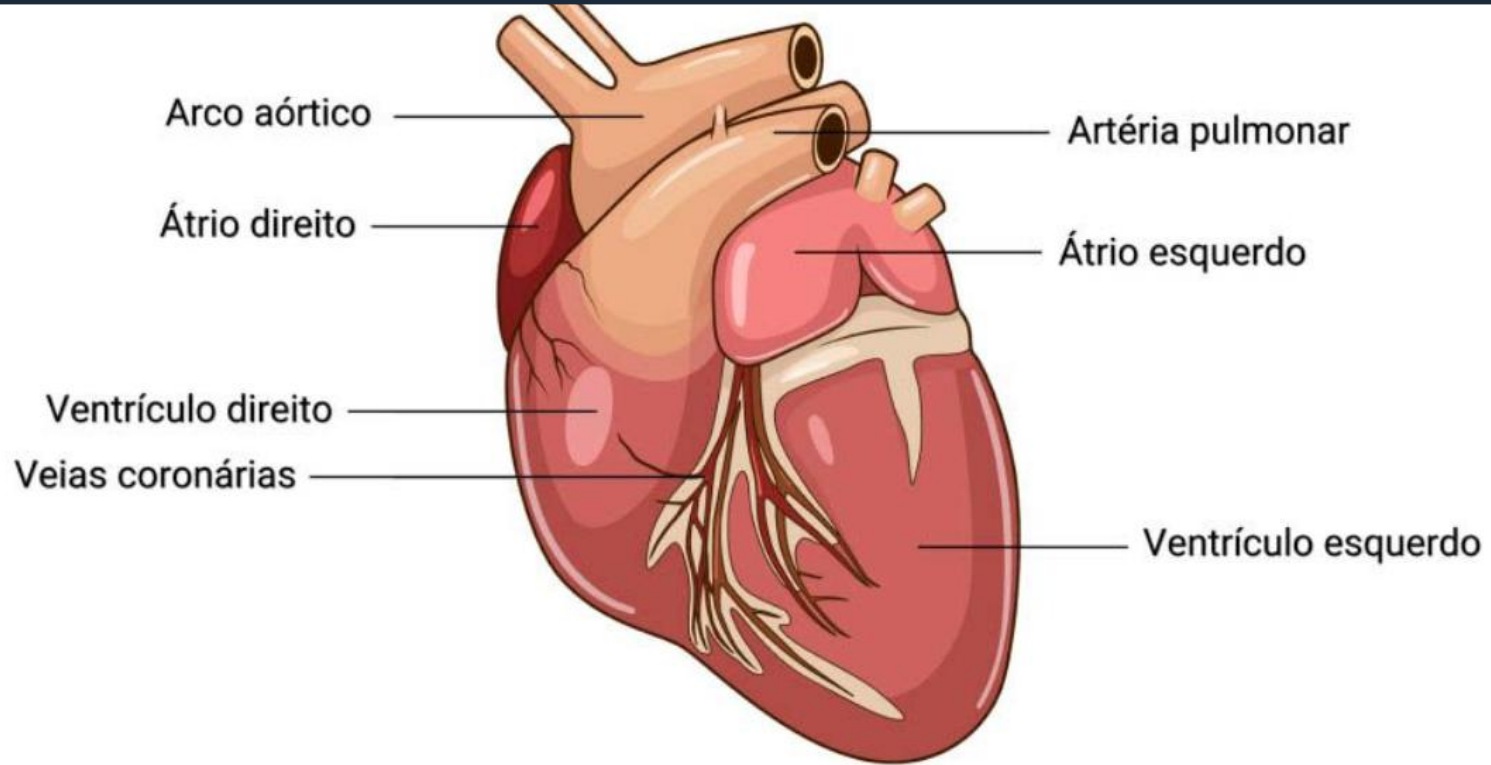


Apresentam duas válvulas que evitam o refluxo de sangue do ventrículo para o átrio

Válvula tricúspide
(esquerda)

Válvula bicúspide
ou mitral (direita)

Coração dos mamíferos — Câmaras e valvas



Esquema ilustrando o coração de um cachorro.

Células cardíacas e bioeletricidade

- Células de Resposta LENTA (marcapasso): Nodo Sinoatrial (NSA) e Nodo Atrioventricular (NAV)
- Capacidade de despolarização ESPONTÂNEA — autoexcitabilidade (automatismo cardíaco)
- Células de Resposta RÁPIDA: Sistema His-Purkinje e células do miocárdio atrial e ventricular
- Conduzem e propagam o impulso elétrico pelo coração
- O miocárdio age como SINCÍCIO FUNCIONAL: corrente elétrica flui livremente entre células
- BIOELETRICIDADE: o coração é uma máquina elétrica biológica — gera campos elétricos mensuráveis externamente
- Analogia: como um circuito elétrico com gerador (NSA), condutores (His-Purkinje) e motores (miócitos)

Fases do Potencial de Ação Cardíaco

Fase 0 — despolarização

Abertura de canais Na^+ voltagem-dependentes. Entrada rápida de Na^+ → inversão da polaridade. Análogo a fechar um interruptor elétrico.

Fase 1 — repolarização inicial

Abertura de canais K^+ . Saída de K^+ . Queda rápida mas incompleta do potencial.

Fase 2 — platô

Canais de Ca^{2+} tipo L se abrem. Entrada de Ca^{2+} mantém despolarização. Período refratário absoluto — impossível reexcitar a célula.

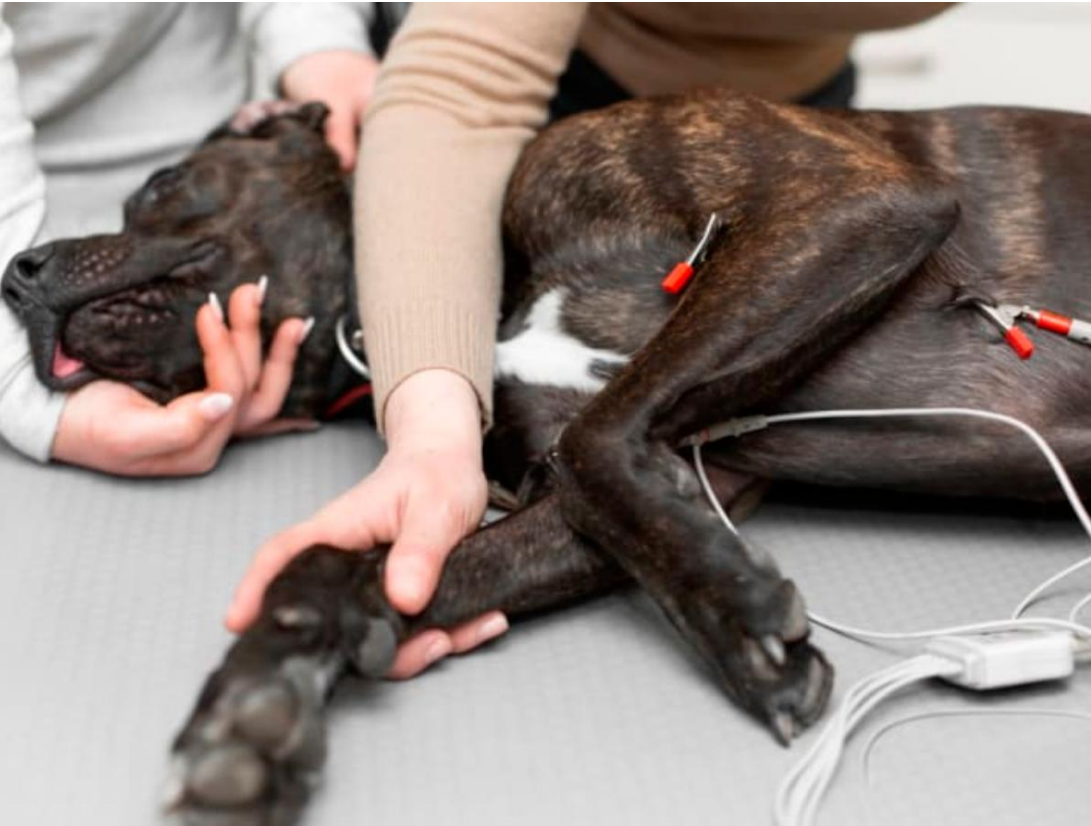
Fase 3 — repolarização final

Canais retificadores de K^+ abrem. Saída de K^+ restaura potencial negativo. Relaxamento muscular.

Fenômeno natural

- O coração gera campos elétricos pelo mesmo princípio físico de separação de cargas elétricas
- Relâmpagos: separação de cargas nas nuvens gera potencial elétrico de até 300 milhões de volts
- Potencial de ação cardíaco: variação de ~ 120 mV (de -90 mV a $+30$ mV)
- Ambos seguem a Lei de Coulomb: cargas opostas se atraem e criam gradientes elétricos
- Peixes elétricos (*Electrophorus electricus*): produzem descargas de até 600 V usando células especializadas (eletrocitos) com o mesmo mecanismo de canais iônicos
- ECG detecta esses campos elétricos na superfície corporal — fenômeno de condução elétrica em meio aquoso (corpo humano $\approx 60\%$ água)
- Bioimpedância: corpo conduz eletricidade $\rightarrow$ usada em exames de composição corporal e monitoramento veterinário

Fenômeno natural



DSV:

Buraco entre os ventrículos afeta a circulação

Eletrocardiograma (ECG) — Bases biofísicas

- ECG registra o campo elétrico gerado pela atividade cardíaca na superfície do corpo
- Onda P: despolarização atrial (ativação AD → AE após saída do nodo sinusal)
- Intervalo PR: tempo do impulso do átrio direito até o final das fibras de Purkinje (retardo no NAV)
- Complexo QRS: despolarização ventricular — Q (septo), R (parede ventricular), S (base ventricular)
- Segmento ST: entre fim da despolarização e início da repolarização ventricular (isoelétrico no coração sadio)
- Onda T: repolarização ventricular — mais larga por ser processo mais lento
- Intervalo QT: sístole ventricular total
- Onda U: repolarização tardia (regiões com maior duração de potencial de ação)

Ecocardiografia Doppler em cães Biomarcadores

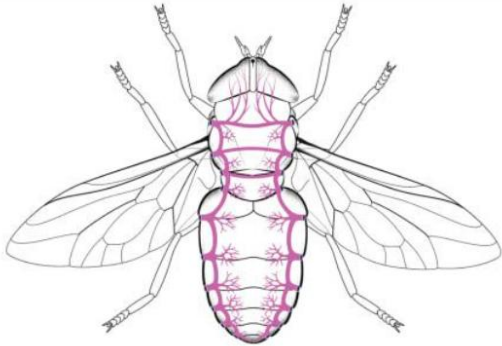


Avaliação de alterações cardíacas, especialmente doenças da válvula mitral, auxiliando no diagnóstico e no planejamento de tratamentos minimamente invasivos como o TEER/V-Clamp

2. Sistema respiratório

Mecânica pulmonar, pressões e troca gasosas

A principal função do sistema respiratório é o transporte de gases: O_2 do ambiente para o sangue e eliminação de CO_2 . Nos animais com pulmões, o funcionamento divide-se em inspiração (entrada de ar) e expiração (saída de ar). O sistema compreende porção condutora (narinas, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia) e porção respiratória (bronquíolos e alvéolos).



Tubos respiratórios

Os insetos, que apresentam tubos respiratórios na lateral do corpo.



Pulmões

Outros animais, como os cavalos, possuem pulmões.

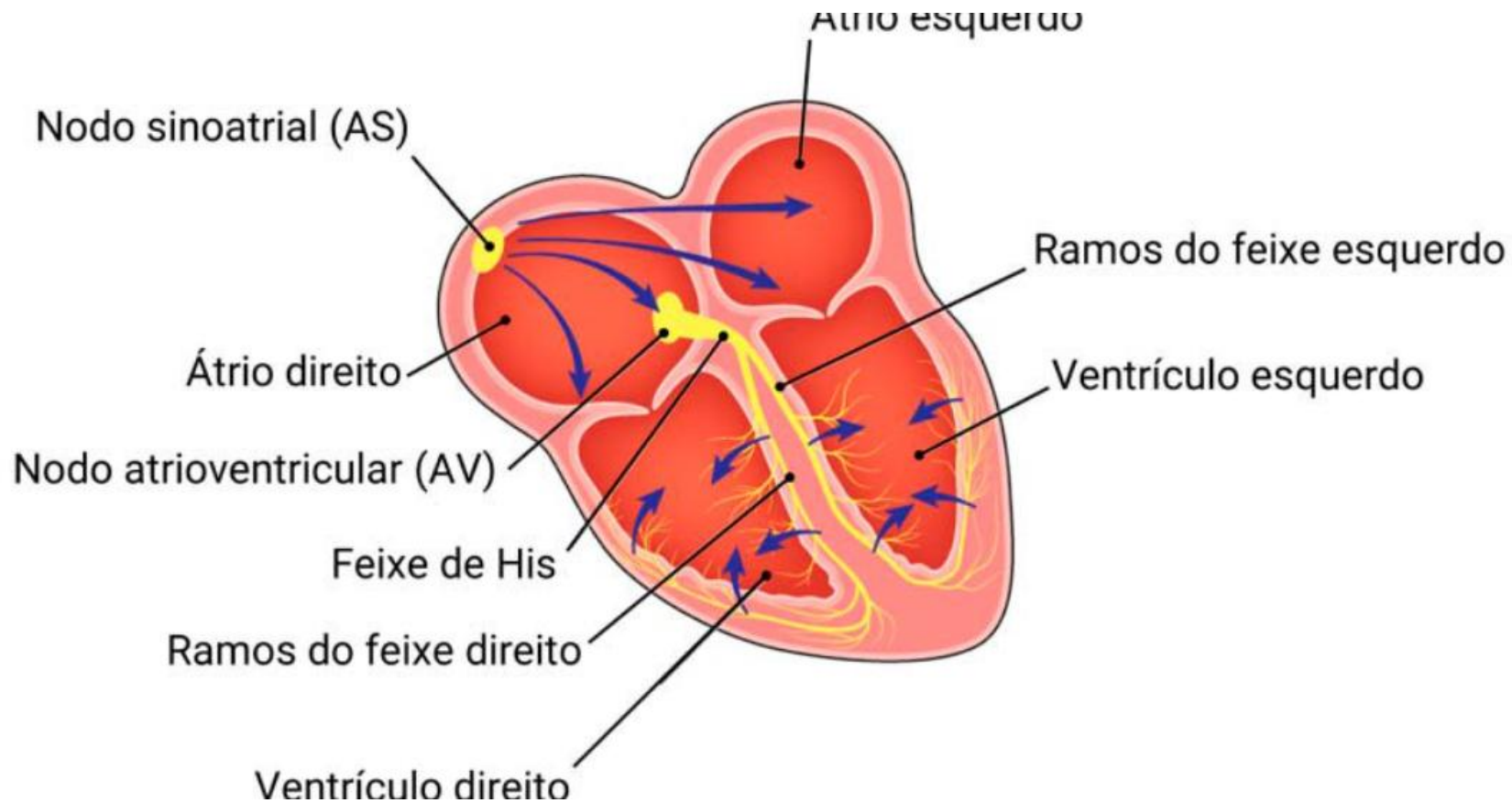
Nos animais com pulmões, podemos dividir o funcionamento do sistema respiratório em duas partes principais:

Inspiração

O ar atmosférico é aspirado para o pulmão, onde entra em contato com o sangue.

Expiração

O ar do pulmão é expelido para o meio externo e o gás carbônico é eliminado.



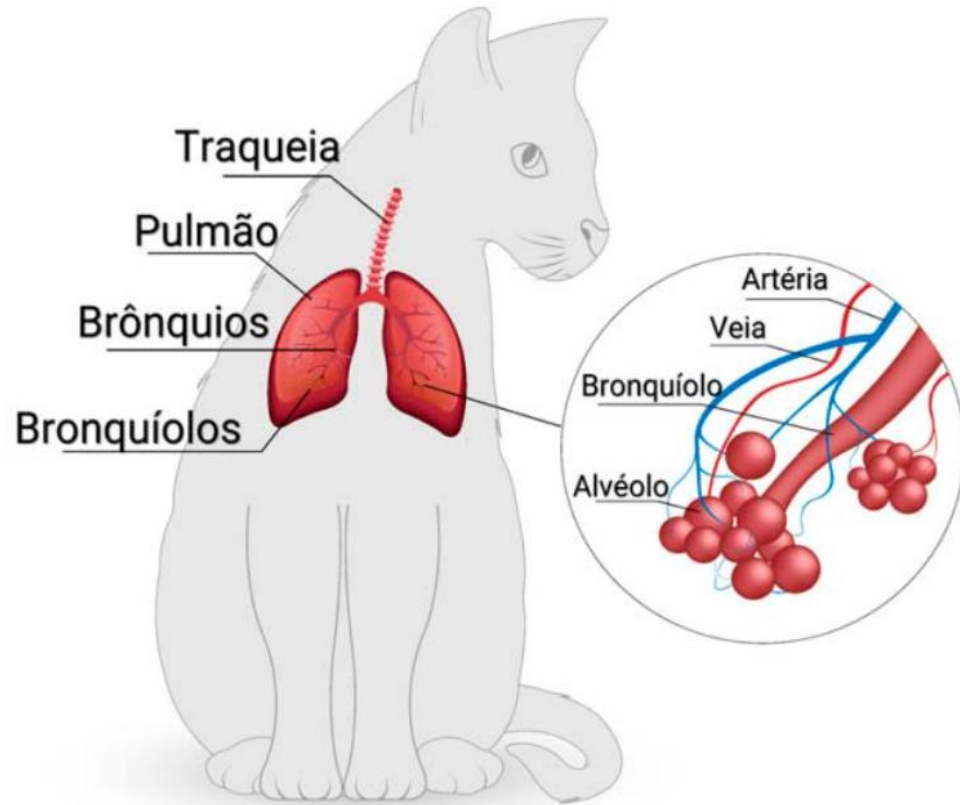
Anatomia do sistema respiratório

Anatomia (Quadrúpedes)

- Via Condutora: narinas → cavidade nasal → faringe → laringe → traqueia → brônquios → bronquíolos
- Via Respiratória: bronquíolos respiratórios → ductos alveolares → alvéolos
- Mecanismo de Bombeamento: diafragma, músculos intercostais, caixa torácica
- Insetos: tubos traqueais diretamente nas células (difusão direta de O_2)
- Peixes: brânquias — fluxo de água em contracorrente ao sangue

Biofísica das pressões

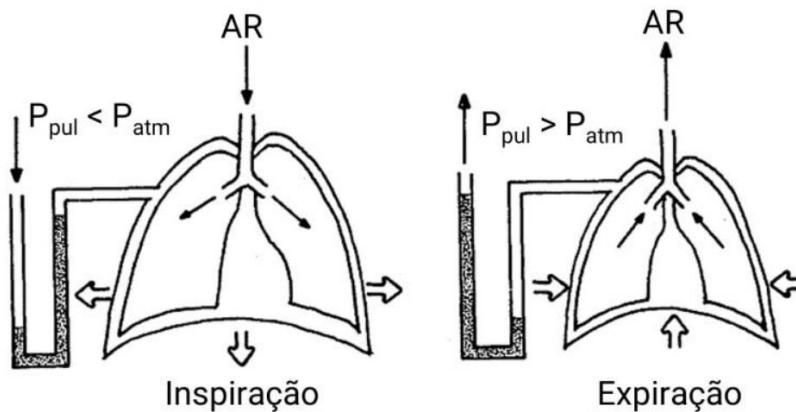
- Pleura: membrana com dois folhetos (parietal e visceral)
- Espaço pleural: pressão negativa mantém pulmões expandidos
- Inspiração: diafragma desce → volume ↑ → pressão pleural cai (-4 a -8 cmH $_2$ O)
- Expiração: diafragma sobe → volume ↓ → pressão pleural sobe (-2 a -4 cmH $_2$ O)
- Pausa: pressão alveolar = pressão atmosférica → fluxo = zero



Sistema respiratório de felino.

Mecânica respiratória e volumes pulmonares

A pleura parietal e visceral mantêm pressão negativa no espaço pleural, mantendo os pulmões expandidos. Na inspiração, a pressão pleural fica mais negativa (-4 a -8 cmH₂O), o ar entra; na expiração, retorna a valores menos negativos (-2 a -4 cmH₂O), o ar sai. Os volumes pulmonares incluem: volume corrente (respiração normal), reservas inspiratória e expiratória, volume residual e capacidades (total, vital, residual funcional, inspiratória).



Volume corrente

Volume de ar que é inspirado ou expirado em cada respiração normal.

Volume de reserva inspiratória

Volume extra de ar que ainda pode ser inspirado além do volume corrente.

Volume de reserva expiratória

Volume extra de ar que ainda pode ser expirado além do volume corrente.

Volume residual

Volume de ar residual, como o nome já diz, é o volume que fica nos pulmões após máxima expiração forçada.

Capacidade pulmonar total



É o somatório dos quatro volumes pulmonares, pois representa a quantidade total de ar nos pulmões, após inspiração máxima.

Capacidade residual funcional



É o somatório do volume residual com o volume de reserva expiratória, pois caracteriza quantidade de ar que permanece nos pulmões, ao final de uma expiração normal.

Capacidade inspiratória



É o somatório do volume corrente com volume de reserva inspiratória, pois caracteriza a quantidade de ar total que é possível inspirar.

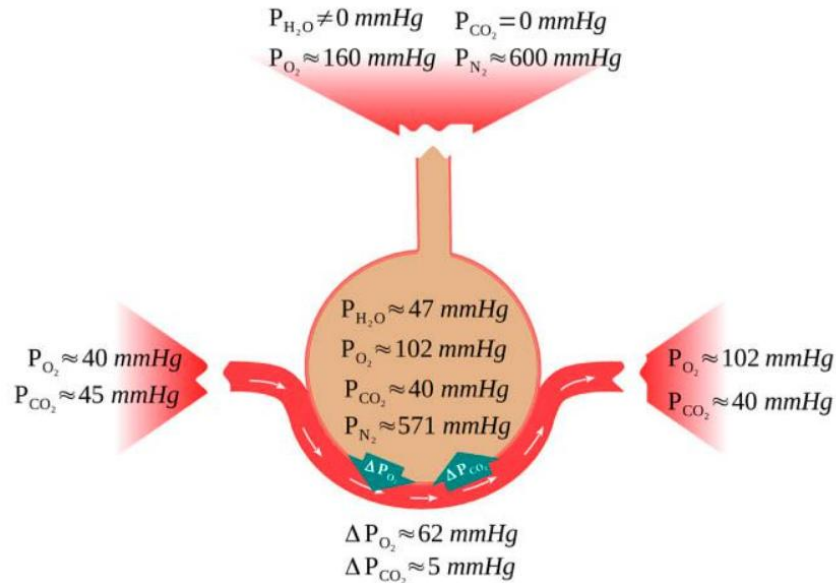
Capacidade vital



É o somatório entre volume de reserva inspiratória, volume de reserva expiratória e volume corrente, uma vez que representa o total de ar que é possível ser mobilizado nos pulmões.

Trocas gasosas e complacência

A pressão parcial dos gases (Lei de Dalton) nos alvéolos difere da atmosfera devido à umidificação e às trocas gasosas. Ventilação alveolar excessiva (hiperventilação) causa alcalose respiratória; hipoventilação causa acidose respiratória. A complacência pulmonar (capacidade de expansão) diminui na fibrose e aumenta no enfisema; a difusão dos gases é prejudicada no espessamento da membrana alveolar e na asma (aumento da resistência das vias aéreas).



Volumes e capacidades pulmonares

- Volume Corrente (VC): ar inspirado/expirado em respiração normal (~500 mL no humano)
- Volume de Reserva Inspiratória (VRI): ar extra ainda possível de inspirar além do VC
- Volume de Reserva Expiratória (VRE): ar extra que pode ser expirado além do VC
- Volume Residual (VR): ar que permanece após expiração máxima forçada
- Capacidade Vital (CV) = $VRI + VC + VRE$ → ar mobilizável total
- Capacidade Pulmonar Total (CPT) = $CV + VR$ → ar total nos pulmões
- Espirometria: exame para medir volumes e fluxos — ferramenta diagnóstica em medicina veterinária (avaliação pré-cirúrgica, diagnóstico de DPOC em equinos)

Complacência Pulmonar e Tensão Superficial

- Complacência = variação de volume / variação de pressão (capacidade do pulmão de se expandir)
- FIBROSE PULMONAR → tecido fibroso rígido → complacência DIMINUÍDA → pulmão resiste à expansão
- ENFISEMA → destruição de fibras elásticas e colágenas → complacência AUMENTADA → pulmão hiperexpande
- Tensão Superficial Alveolar: tendência da interface líquido-ar de colapsar o alvéolo (Lei de Laplace: $P = 2T/r$)
- SURFACTANTE PULMONAR (produzido por pneumócitos tipo II): reduz tensão superficial → impede colapso alveolar
- Prematuros: deficiência de surfactante → Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR)
- Análogo ao detergente em bolhas de sabão: reduz tensão superficial para estabilizar estrutura

Transporte de Gases — Efeitos Bohr e Haldane

Efeito Bohr

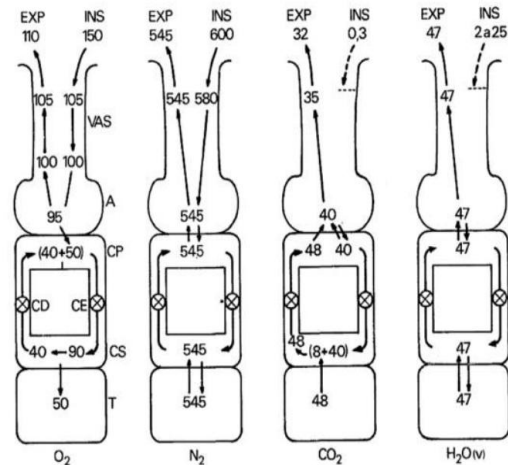
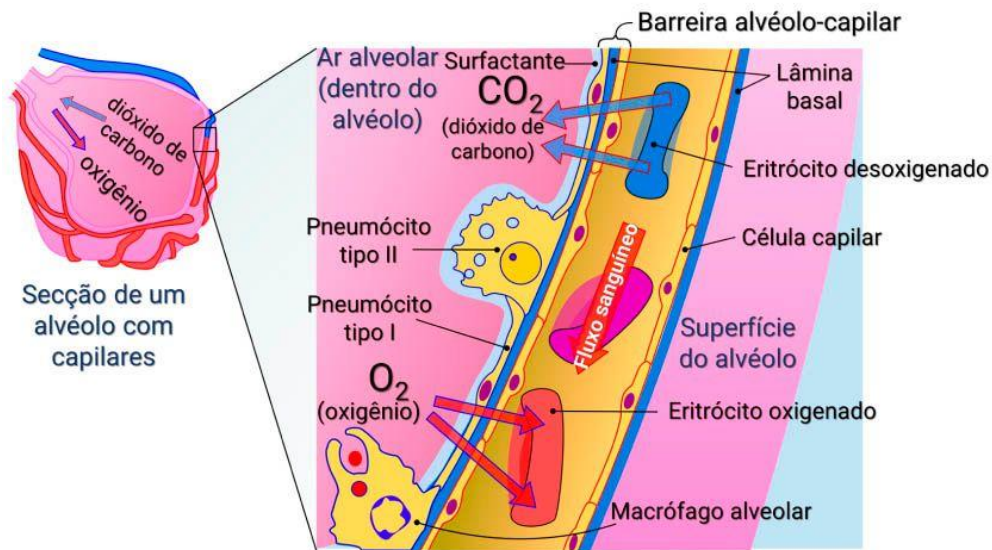
- Efeito BOHR: Em meio ÁCIDO ($\uparrow H^+$), hemoglobina reduz afinidade pelo $O_2 \rightarrow$ libera mais O_2 nos tecidos em exercício
- Nos pulmões (pH $\uparrow$): Hb capta O_2 e libera H^+
- Nos tecidos metabolicamente ativos (pH $\downarrow$): Hb libera O_2 e captura H^+
- Temperatura $\uparrow$ também desvia curva $\rightarrow$ mais O_2 liberado

Efeito Haldane

- Efeito HALDANE: Quando Hb se liga ao O_2 , reduz afinidade pelo CO_2
- Nos pulmões: O_2 entra $\rightarrow$ CO_2 e H^+ saem da Hb $\rightarrow$ eliminação de CO_2
- Nos tecidos: O_2 sai $\rightarrow$ Hb capta CO_2 e H^+ do metabolismo
- Sistema de tamponamento integrado: controla pH sanguíneo
- Hiperventilação $\rightarrow$ alcalose respiratória (pH $\uparrow$)
- Hipóventilação $\rightarrow$ acidose respiratória (pH $\downarrow$)

Tensão superficial e Lei de Laplace

A tensão superficial na camada líquida dos alvéolos tende a colapsá-los, seguindo a Lei de Laplace: quanto menor o raio, maior a pressão interna e maior o risco de colapso. O surfactante pulmonar reduz a tensão superficial, estabilizando alvéolos de diferentes tamanhos e evitando seu colabamento. No enfisema, alvéolos maiores e com perda de elastância levam a obstrução e colapso dos alvéolos menores.



Legenda:

VAS: Vias aéreas superiores.
EXP: Expiração.
INS: Inspiração.
A: Alvéolo.
CP: Capilar pulmonar.
CS: Capilar sistêmico.
T: Tecidos.
CD: Coração direito.
CE: Coração esquerdo.

Trocas gasosas. Pressão descrita em Torr.

3. Sistema renal

Filtração Glomerular, Reabsorção, Secreção e Formação de Urina

Estrutura do néfron — Unidade funcional do rim

- Néfron: unidade funcional básica do rim (cada rim pode ter até 1 milhão de néfrons)
- Glomérulo: rede de capilares + cápsula de Bowman → filtração do sangue
- Túbulo Proximal: maior reabsorção (~65% de Na^+ , Cl^- , HCO_3^- , K^+ ; quase 100% de glicose e aminoácidos)
- Alça de Henle: gradiente osmótico pela reabsorção de Na^+ , Cl^- , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}
- Túbulo Distal e Ducto Coletor: ajuste fino de água e eletrólitos sob controle hormonal (ADH, aldosterona)
- Membrana filtrante do glomérulo: permeável a moléculas < 5000 Da; macromoléculas ficam retidas
- Analogia com uma usina de tratamento de água: filtração → reaproveitamento → descarte seletivo

Fórmula da excreção e transporte máximo (Tm)

- Excreção Urinária = Filtração Glomerular – Reabsorção Tubular + Secreção Tubular
- Ritmo de Filtração Glomerular (RFG): volume de plasma filtrado por unidade de tempo
- Transporte Máximo (Tm): quando a concentração de soluto excede a capacidade das proteínas carreadoras
- Exemplo clínico: DIABETES MELLITUS → glicemia elevada excede Tm da glicose → glicosúria (glicose na urina)
- Limite Renal Plasmático = Tm / RFG
- BIOELETRICIDADE RENAL: bomba Na^+/K^+ -ATPase gera gradiente eletroquímico que move água, eletrólitos e fármacos
- Competição tubular: fármacos com carga similar competem pelos mesmos transportadores → interações medicamentosas

Bioeletricidade na Reabsorção de Sódio

- Bomba Na^+/K^+ -ATPase na membrana basolateral: expulsa 3 Na^+ e entra 2 K^+ a cada ciclo → cria potencial de -70 mV
- Na^+ entra passivamente no lúmen tubular pelo gradiente eletroquímico (difusão simples)
- No espaço peritubular: transporte ATIVO → pressão hidrostática favorece entrada para o capilar
- Sódio 'arrasta' água por osmose: cada Na^+ reabsorvido leva água junto
- Cotransporte Na^+ -glicose (SGLT): Na^+ 'carrega' glicose de volta ao sangue
- Análogo a um elevador elétrico: a bomba consome ATP para criar diferença de potencial, que é então usada para mover outras moléculas
- DROGAS diuréticas (ex.: furosemida) bloqueiam cotransportadores $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ na alça de Henle → maior excreção de urina

4. Termorregulação

Endotérmicos, Exotérmicos e Mecanismos de Troca de Calor

Endotérmicos vs. Exotérmicos

Endotérmicos

- ENDOTÉRMICOS (homeotérmicos): geram calor pelo próprio metabolismo
- Mamíferos, aves, muitos insetos
- Temperatura corporal relativamente constante (ex: cão ~38–39°C)
- Alto custo energético: precisam comer mais para manter temperatura
- Termogênese Mecânica: tremor (calafrio) → contração muscular gera calor
- Termogênese Química: metabolismo de gordura parda (tecido adiposo pardo) — muito importante em neonatos

Exotérmicos

- EXOTÉRMICOS (poicilotérmicos): dependem do calor ambiental
- Répteis, anfíbios, peixes, a maioria dos invertebrados
- Temperatura varia com o ambiente (lagarto ao sol vs. água fria)
- Comportamento termorregulatório: busca de sombra/sol, amontoamento
- Iguanas marinhas de Galápagos: vasoconstrição periférica ao mergulhar em água fria
- Vantagem: menor demanda energética → sobrevivem em ambientes escassos

Mecanismos de troca de calor com o ambiente

Condução

Transferência por contato direto entre dois corpos (ex: animal deitado no chão frio, instrumentos cirúrgicos frios em tecidos)

Convecção

Transferência pelo movimento de fluido (ar ou líquido). Vento acelera perda de calor. Base do resfriamento evaporativo.

Radiação

Emissão de ondas eletromagnéticas (infravermelho). Todo corpo $> 0\text{ K}$ emite radiação. Lagarto ao sol ganha calor por radiação solar.

Evaporação

Sudorese (cavalos, humanos), halitose (cães), evaporação pelas vias respiratórias. Requer calor para vaporizar a água.

Troca Contracorrente e Adaptações Termorreguladoras

- Mecanismo de Troca Contracorrente: artérias e veias adjacentes trocam calor entre si por condução
- Sangue arterial (quente) aquece sangue venoso (frio) antes de chegar ao coração → minimiza perda de calor nas extremidades
- Presente em: pinguins (patas), baleias (nadadeiras), abelhas (tórax para voo)
- Analogia industrial: trocadores de calor (evaporadores, aquecedores industriais) funcionam pelo mesmo princípio
- Tecido adiposo e pelagem/plumagem: isolamento térmico — mesmo princípio de espuma isolante em paredes
- FEBRE: pirogênicos (PGE_2 , IL-1) elevam o ponto de ajuste hipotalâmico → termogênese > termólise → temperatura sobe
- Diferença clínica: FEBRE (mecanismo ativo, resposta imune) $\neq$ HIPERTERMIA (balanço térmico passivo rompido)

5. Sentidos especiais

Visão, Audição e Bioeletridade Sensorial

Visão — fototransdução na retina

- Luz entra pela córnea → humor aquoso → cristalino → humor vítreo → retina
- Fotorreceptores: BASTONETES (visão em baixa luz, preto e branco) e CONES (visão de cores e detalhes)
- Bastonetes: rodopsina → proteína G → ativa fosfodiesterase → hidrolisa GMPc → fecha canais $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ → hiperpolarização → sinal nervoso
- Fototransdução é BIOELETRICIDADE: a luz é convertida em variação de potencial elétrico de membrana
- Células bipolares ON: ativadas pela redução de glutamato (na presença de luz)
- Células bipolares OFF: excitadas pelo glutamato liberado no escuro
- Via visual: retina → nervo óptico → quiasma óptico → trato óptico → corpo geniculado lateral → córtex estriado

Visão de Cores em Diferentes Espécies

Humanos

Tricromatas: 3 tipos de cones (azul ~450nm, verde ~530nm, vermelho ~560nm). Visão de cores completa. Daltonismo = ausência de um tipo de cone.

Cães

Dicromatas: 2 tipos de cones (azul-violeta e amarelo). Não percebem vermelho. Enxergam em tons de azul, amarelo e cinza. Mais bastonetes → melhor visão noturna.

Felinos

Diferencia azul e verde; percepção fraca de outras cores. Excelente visão noturna (6-8x mais sensível que humanos). Tapetum lucidum reflete luz.

Ruminantes/Equinos

Não identificam azul e vermelho claramente. Sistema de 2 cones. Foco em movimento e contraste. Campo visual amplo (quase 360°).

Audição — conversão de energia mecânica em elétrica

- Som: perturbação vibratória do ar (ondas mecânicas longitudinais) — frequência em Hz (altura) e amplitude (intensidade em dB)
- 1. Pavilhão auricular capta o som e o direciona ao meato acústico
- 2. Membrana timpânica vibra na mesma frequência do som → onda mecânica
- 3. Ossículos (martelo → bigorna → estribo) amplificam e transmitem a vibração
- 4. Estribo bate na janela oval → onda de pressão no líquido coclear (perilínfa)
- 5. Membrana basilar vibra → células ciliadas (órgão de Corti) dobram seus estereocílios
- 6. Abertura de canais iônicos mecanossensíveis → despolarização → liberação de neurotransmissor → impulso nervoso no nervo coclear → cérebro
- BIOELETRICIDADE: energia mecânica → energia elétrica nas células ciliadas

ecolocalização de morcegos e golfinhos — emitem ultrassom e analisam os ecos retornados para mapear o ambiente (sonar biológico).

Audição comparada entre espécies

Cães

- Cães: audição superior aos humanos — detectam sons até 4x mais distantes
- Faixa auditiva: 40 Hz a 65.000 Hz (humanos: 20–20.000 Hz)
- Orelhas móveis: 18 músculos permitem direcionar as orelhas para a fonte sonora
- Usados em diagnóstico: resposta auditiva do tronco encefálico (BAEP) para avaliação de surdez

Felinos / Outras Espécies

- Felinos: audição muito apurada, especialmente em sons agudos
- Faixa: 45 Hz a 79.000 Hz — detectam ultrassom de presas (roedores)
- Pinas grandes e móveis → amplificação e localização precisa
- Aves e crocodilianos: ducto coclear com estrutura quase reta (sem espiral) — também possuem órgão de Corti
- Somente mamíferos têm cóclea verdadeira em espiral

6. Bioeletricidade

Correlações com Fenômenos Naturais e Aplicações Clínicas

Bioeletricidade

- Fenômenos elétricos gerados por processos biológicos (potenciais de membrana, correntes iônicas)
- Toda célula viva mantém um POTENCIAL DE MEMBRANA em repouso: -70 a -90 mV (interior negativo em relação ao exterior)
- Gerado por: bomba Na^+/K^+ -ATPase + permeabilidade seletiva da membrana a K^+
- Gradiente eletroquímico: combinação de gradiente de concentração (difusão) + gradiente elétrico
- Potencial de Ação: quando estímulo atinge o limiar $\rightarrow$ despolarização explosiva $\rightarrow$ propagação
- Velocidade de propagação varia: neurônios mielinizados conduzem até 120 m/s; células cardíacas His-Purkinje ~ 4 m/s
- Bioeletricidade rege: visão, audição, batimentos cardíacos, movimentos musculares, secreção glandular

O corpo é um sistema eletroquímico sofisticado. Cada processo vital envolve movimento de íons através de membranas.

Eletrofisiologia clínica em medicina veterinária

- ECG (Eletrocardiograma): diagnóstico de arritmias, bloqueios, hipertrofia cardíaca em cães, gatos e equinos
- EEG (Eletroencefalograma): avaliação de epilepsia, profundidade anestésica em animais exóticos
- EMG (Eletromiografia): avaliação de doenças neuromusculares (ex: miastenia gravis canina)
- BAEP (Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico): diagnóstico de surdez em raças predispostas (Dálmata, Husky)
- Desfibrilação: pulso elétrico externo sincroniza despolarização cardíaca para reverter fibrilação ventricular
- TENS/Eletroestimulação muscular: fisioterapia veterinária pós-cirúrgica usando correntes elétricas terapêuticas
- Bioimpedância: composição corporal e estado de hidratação em pacientes internados

Correlações Bioelétrica-Clínica por Sistema

Coração

NSA → marcapasso natural. Bloqueio AV → bradicardia.
Fibrilação → caos elétrico. ECG → diagnóstico.
Desfibrilador → reinicia o ritmo.

Neurônios

Convulsões = descarga síncrona de neurônios. Anestesia geral suprime potenciais de ação. Dor = sinalização nociceptiva elétrica ao SNC.

Músculos

Contração = potencial de ação + liberação de Ca^{2+} do retículo sarcoplasmático. Câimbra = despolarização excessiva. Curarização bloqueia placa motora.

Rins

Bomba Na^+/K^+ -ATPase é o motor da reabsorção. Hipocalemia e hipernatremia alteram potencial de membrana tubular → disritmias e paralisia.